

TP MISE EN PLACE D'UN VPN

Dans, ce tp, on vous fournit une documentation technicien avec **10 zones à compléter**.
Vous utiliserez des machines virtuelles pour effectuer les tests, ainsi que wireshark pour les analyses de trames.

Romain JACQUET FICHER COMPLÈTE

Sommaire

Table des matières

1.	Scénario	2
2.	Configuration des équipements	2
2.1.	Configuration du serveur VPN.....	2
2.2.	Configuration du serveur Intranet.....	5
2.3.	Configuration du client VPN.....	5
3.	Analyse du trafic	8
3.1.	Trafic non sécurisé (PAP).....	9
3.2.	Trafic sécurisé (MS-CHAP).....	9

1. Scénario

Nous allons réaliser le schéma ci-dessous (Voir figure 1.1). Un client VPN se connecte au site principal de l'entreprise, et accède au serveur Intranet du site pour administrer la base de données.

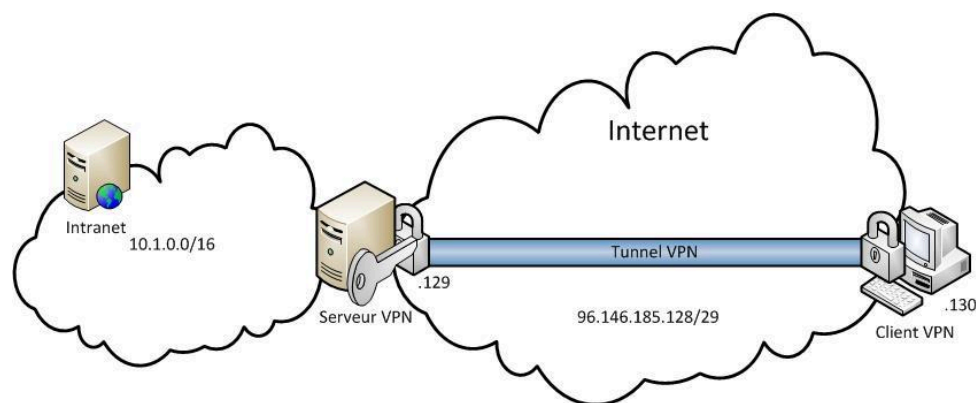


Figure 1.1 : Schéma réseau

La plage d'adresse IP des clients pour toute connexion au serveur sera la suivante :

Adresse réseau	Masque	@ Début	@ Fin
10.1.0.0	255.255.0.0	10.1.10.0	10.1.10.255

Tableau 1.1: Plage d'adresse IP

2. Configuration des équipements

Cette section va présenter les différentes étapes pour la configuration des différents équipements pour la mise en place du VPN (Virtual Private Network).

2.1. Configuration du serveur VPN

Le serveur VPN, doit posséder deux cartes réseau, une pour le réseau local, et l'autre pour le réseau public, typiquement Internet. Sur la carte qui est relié au réseau public, possèdera l'adresse IP 96.146.185.129, et la carte reliant le réseau privé, possèdera la configuration suivante :

- **Adresse IP :** 10.1.255.254
- **Masque de sous-réseau :** 255.255.0.0
- **Passerelle par défaut :** aucune

Les deux figures suivantes montrent la configuration des deux cartes réseau.

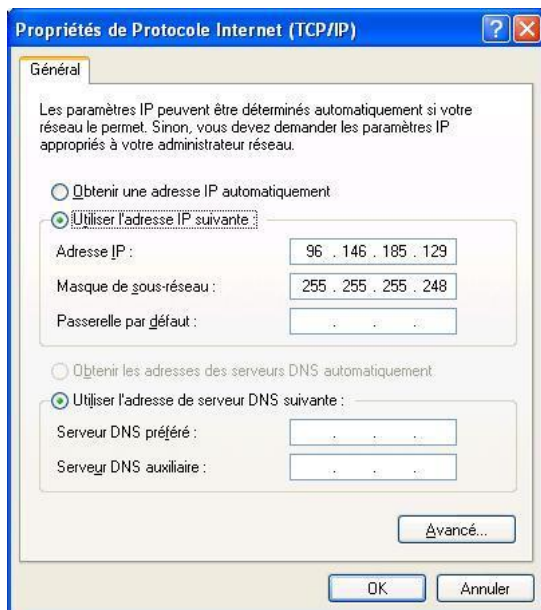


Figure 2.2 : Configuration de la carte réseau public

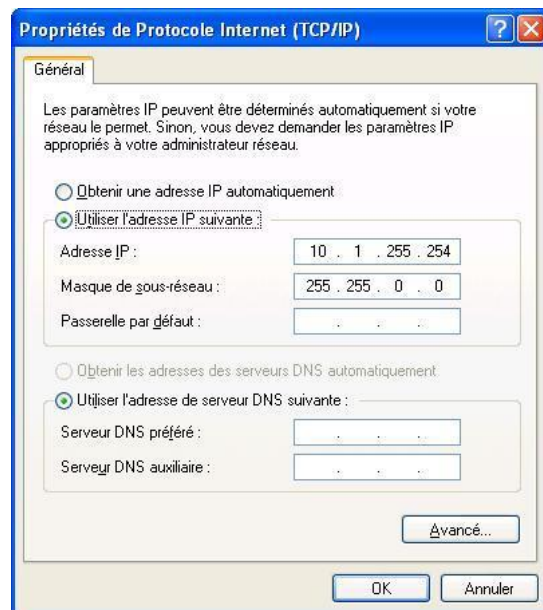


Figure 2.3 : Configuration de la carte réseau privé

Nous allons maintenant configurer la plage d'adresse IP qui sera attribué aux clients se connectant grâce au VPN.

Mode d'emploi, à compléter :

1.1. La figure 1.4, montre la configuration finale.

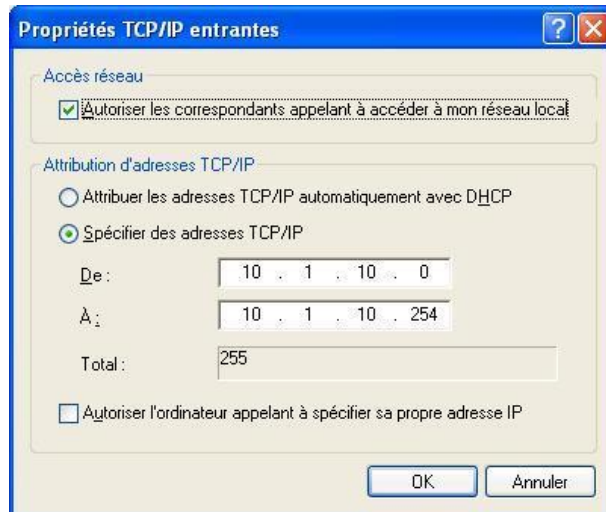


Figure 2.4 : Propriétés TCP/IP entrantes

Nous allons maintenant créer un utilisateur.

Mode d'emploi, à compléter :

1. Ouvrir le Gestionnaire de serveur, puis cliquer sur Outils > Routage et accès distant.
2. Dans la fenêtre RRAS, faire un clic droit sur le nom du serveur, puis cliquer sur Propriétés.
3. Aller dans l'onglet IPv4.
4. Sélectionner Pool d'adresses statiques, puis cliquer sur Ajouter.
5. Dans Adresse IP de début, saisir : 10.1.10.0
6. Dans Adresse IP de fin, saisir : 10.1.10.255
7. Valider en cliquant sur OK.

La figure 1.5 montre un exemple de création d'utilisateur.



Figure 2.5 : Création d'un utilisateur

2.2. Configuration du serveur Intranet

Maintenant que la configuration du serveur VPN est prête, nous allons configurer le serveur Intranet. La configuration sera simple, il suffira juste de configurer la carte réseau. La configuration sera la suivante :

- **Adresse IP :** 10.1.1.1
- **Masque de sous-réseau :** 255.255.0.0
- **Passerelle par défaut :** 10.1.255.254

La figure 1.6, montre la configuration de la carte réseau.

Copie d'écran, à compléter :

1. Ouvrir le Gestionnaire de serveur > Outils > Gestion de l'ordinateur.
2. Développer Utilisateurs et groupes locaux, clic droit sur Utilisateurs > Nouvel utilisateur.
3. Saisir un Nom d'utilisateur (ex : etudiant) et un Mot de passe.
4. Décocher L'utilisateur doit changer son mot de passe à la prochaine ouverture de session.
5. Cocher Le mot de passe n'expire jamais, puis cliquer sur Créer.
6. Ouvrir les propriétés de l'utilisateur > onglet Appel entrant.
7. Sous Autorisation d'accès réseau, sélectionner Autoriser l'accès, puis OK.

Figure 2.6 : Configuration de la carte réseau privé

[Insérer ici la copie d'écran de la configuration de la carte réseau du serveur Intranet]

Paramètres attendus :

- Adresse IP : 10.1.1.1
- Masque de sous-réseau : 255.255.0.0
- Passerelle par défaut : 10.1.255.254

Ce compte rendu part du principe que le serveur Web est opérationnel.

2.3. Configuration du client VPN

La configuration du client VPN est simple, il suffit simplement de configurer l'adresse IP de la carte réseau relié à Internet. Cette configuration sera la suivante :

- **Adresse IP :** 96.146.185.130
- **Masque de sous-réseau :** 255.255.255.248
- **Passerelle par défaut :** aucune

La figure 1.7, montre la configuration de la carte réseau.

Copie d'écran, à compléter :

[Insérer ici la copie d'écran de la configuration de la carte réseau du client VPN]

Paramètres attendus :

- Adresse IP : 96.146.185.130
- Masque de sous-réseau : 255.255.255.248
- Passerelle par défaut : aucune

Figure 2.7 : Configuration de la carte réseau

Maintenant que la carte réseau est configurée, nous allons faire un test de connexion au serveur VPN.

Mode d'emploi, à compléter :

1. Ouvrir le Panneau de configuration > Centre Réseau et partage.
2. Cliquer sur Configurer une nouvelle connexion ou un réseau.
3. Sélectionner Se connecter à un espace de travail, puis cliquer sur Suivant.
4. Choisir Utiliser ma connexion Internet (VPN).
5. Dans Adresse Internet, saisir l'IP du serveur VPN : 96.146.185.129.
6. Donner un nom à la connexion (ex : VPN Entreprise), puis cliquer sur Créer.
7. Dans le Centre Réseau et partage, cliquer sur la connexion VPN créée.
8. Saisir les identifiants (nom d'utilisateur et mot de passe), puis cliquer sur Connecter.

Nous allons maintenant configurer le cryptage, des données importants peut transiter entre deux sites, il est donc important de crypter toute les données qui passent dans le tunnel VPN.

Mode d'emploi, à compléter :

1. Dans le Centre Réseau et partage, clic droit sur la connexion VPN > Propriétés.
2. Aller dans l'onglet Sécurité.
3. Dans Type de VPN, sélectionner Protocole PPTP (Point to Point Tunneling Protocol).
4. Dans Chiffrement des données, choisir Chiffrement maximum requis.
5. Sous Authentification, cocher Utiliser ces protocoles.
6. Décocher PAP et CHAP.
7. Cocher MS-CHAP v2 et MS-CHAP, puis cliquer sur OK.

Il est conseillé d'utiliser les protocoles CHAP, ou MS-CHAP, qui sont des protocoles sécurisés. Le protocole MS-CHAP est propriétaire de Microsoft, l'utilisation de ce protocole ne marche que sur un serveur VPN Microsoft. Puisque nous utilisons un serveur VPN Microsoft, nous allons cocher les deux protocoles MS-CHAP. La figure 2.9 montre la configuration du cryptage.

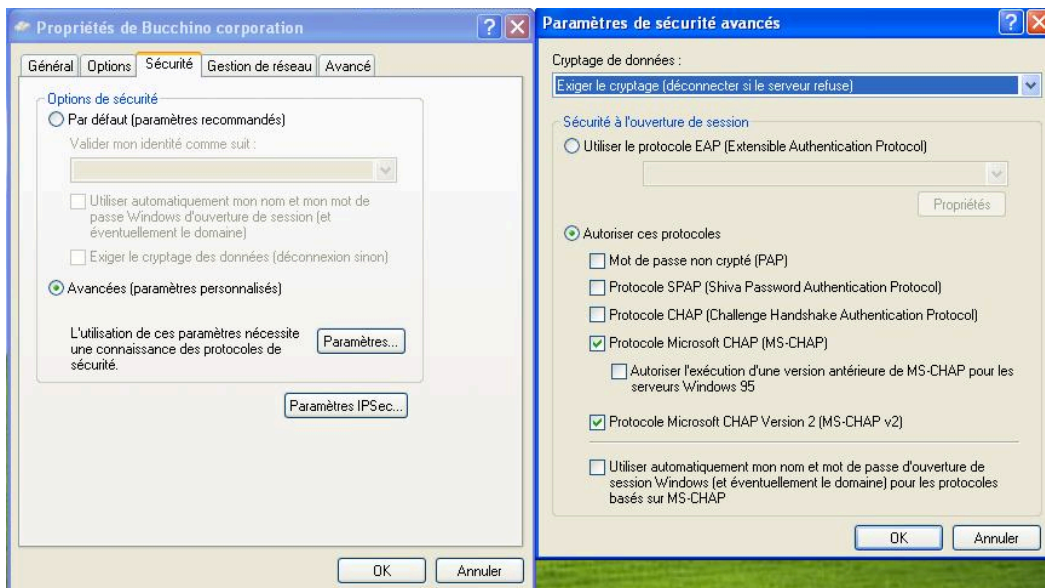


Figure 2.8 : Configuration du cryptage

Valider en cliquant sur le bouton **OK**.

Voilà, la configuration est prête, nous allons faire un test de connexion sur le serveur

Copie d'écran, à compléter :

[Insérer ici la copie d'écran confirmant la connexion VPN établie avec succès]
La copie d'écran doit montrer l'état Connecté pour la connexion VPN dans le Centre Réseau et partage.

Maintenant que nous sommes connecté à l'entreprise, nous allons vérifier que nous avons bien une adresse IP. Pour cela, dans l'invite de commande de Windows, saisissez la commande *ipconfig*. La figure 2.12 montre que nous avons bien une adresse IP, et cela signifie que nous sommes relié au réseau de l'entreprise.



Figure 2.9 : Ipconfig

Maintenant, nous allons voir si l'utilisateur peut accéder au site internet de l'entreprise (Intranet). Pour cela, ouvrir le navigateur Internet, et taper l'adresse IP du serveur Web. Le navigateur internet nous affiche la page Internet du site (Cf. Figure 2.13).

Copie d'écran, à compléter :

[Insérer ici la copie d'écran du navigateur affichant la page Intranet]
Accéder via le navigateur à l'adresse : <http://10.1.1.1>
La page du serveur Web de l'entreprise doit s'afficher correctement.

Figure 2.10 : Page Intranet

L'utilisateur est désormais relié au réseau de l'entreprise, et peut travailler de chez lui, comme s'il était à l'entreprise.

3. Analyse du trafic

Cette section va présenter certains aspects sur l'analyse du trafic non sécurisé (avec le protocole PAP), et du trafic sécurisé avec MS-CHAP. Chaque trame analysée portera sur du trafic lors de la connexion au serveur VPN.

3.1. Trafic non sécurisé (PAP)

Copie d'écran, à compléter :

Figure 3.11 : Capture de trame avec Wireshark

Copie d'écran, à compléter :

Figure 3.12 : Capture de trame avec Wireshark